

# USACO: Tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, bản v10

*Nguồn gốc: USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years, v10*

USACO/.../USACO-monthly-contest-ten-year-v10.pdf

## Ghi chú về bản dịch

PDF nguồn dài 266 trang, tạo bằng LaTeX, có tiêu đề “USACO Monthly Contest Problem Anthology in Ten Years” trong metadata. Trang bìa ghi USACO, tuyển tập đề thi tháng trong mười năm, tác giả Zhuang Le, địa chỉ liên hệ [birdor@126.com](mailto:birdor@126.com), ngày 27/4/2010.

Văn bản trích bằng pdftotext bị lỗi mã hóa với phần tiếng Trung: các tiêu đề, đoạn văn và phát biểu bài phần lớn trở thành mojibake. Tôi đã render các trang mở đầu bằng pdftoppm để đọc trực quan; nhờ vậy có thể khôi phục trang bìa, lời tựa và khung mục lục. Thân tài liệu không được dịch toàn văn trong ghi chú này; phần có thể khôi phục ổn định là năm thi, đợt thi và mã bài trong ngoặc vuông. Các mã bài dưới đây giữ nguyên để người đọc đối chiếu với kho USACO hoặc các bản dịch chi tiết khác trong thư mục USACO của bản tiếng Việt.

## 1 Lời tựa

### 1.1 Lý do biên soạn

Trong thế giới OI, từ NOIP đến ACM, số lượng bài tập rất lớn. Nhiều thí sinh khi gặp một biến đề như vậy không biết nên bắt đầu từ đâu. USACO có uy tín tốt, cách ra đề khá gần với NOI và các kỳ chọn đội cấp tỉnh, nên rất phù hợp để luyện tập thường xuyên.

Tác giả chia bài USACO thành hai nhóm: bài huấn luyện và bài thi tháng. Bài huấn luyện đã được nhiều thế hệ học sinh dịch, sắp xếp và biết đến rộng rãi; ngược lại, nhiều bài thi tháng vẫn chưa được dịch và chưa được hệ thống hóa. Điều đó khiến người học gặp rào cản khi muốn dùng các đề thi tháng để nâng trình. Vì vậy tác giả thực hiện công việc dịch và sắp xếp tuyển tập này.

### 1.2 Vấn đề bản quyền

Các đề gốc trong tuyển tập đến từ trang thi tháng USACO <http://contest.usaco.org>; tên tác giả gốc được đặt ở mục thông tin nguồn của từng bài. Bản dịch tiếng Trung có nhiều nguồn: một phần do trang USACO mời tuyển thủ Trung Quốc dịch, một phần từ diễn đàn, một phần từ các tiền bối của tác giả, và phần còn lại do tác giả tự dịch. Tài liệu không dùng cho mục đích thương mại và không phải ấn phẩm xuất bản chính thức. Bản quyền đề gốc thuộc USACO; bản dịch thuộc người dịch tương ứng.

### 1.3 Cách sử dụng tuyển tập

Tác giả nhắc rằng những bản cũ có thể chứa lỗi ảnh hưởng đến lời giải, nên nên dùng bản mới nhất nếu có. Với học sinh luyện thi NOIP, tài liệu khuyến nghị tập trung vào các bài mức đồng và bạc, cùng một số bài xanh sớm. Do bài mức vàng không hoàn toàn khớp với hướng ra đề của NOIP, có thể đọc tham khảo nhưng không cần đi quá sâu. Với học sinh hướng tới tuyển chọn đội tỉnh hoặc NOI, tài liệu khuyến nghị tập trung vào mức xanh và vàng, đồng thời làm thêm một lượng vừa phải bài đồng và bạc.

Một số nhóm bài không được thu thập đầy đủ: bài đồng trước năm 2003, bài xanh năm 2004 và các bài đồng về sau được xem là quá cơ bản; một số bài tháng mười về sau cũng không được đưa vào vì lý do tương tự. Phần lớn bài nộp theo mẫu và bài tương tác không được thu thập. Với các chủ đề như tìm kiếm và luồng mạng, tác giả khuyên người học bổ sung bằng nguồn khác. Sau khi làm xong, người học nên kiểm thử chương trình, có thể nộp lên kho bài ACM của Đại học Bắc Kinh hoặc tải dữ liệu từ trang USACO chính thức để tự kiểm thử.

### 1.4 Lời mời góp ý

Do năng lực có hạn, tuyển tập chắc chắn còn sai sót và cần cập nhật. Tác giả mời người đọc gửi thư chỉ ra các lỗi như bản dịch không khớp đề gốc, dùng từ không đúng, ví dụ sai, lỗi chính tả, lỗi dấu câu hoặc lỗi dàn trang. Khi góp ý, người đọc nên ghi rõ số phiên bản đã tham khảo.

## 2 Mục lục khôi phục

Bảng sau là cấu trúc mục lục có thể đọc lại ổn định từ PDF: mỗi dòng ghi năm, đợt thi và các mã bài xuất hiện trong đợt đó. Tên tiếng Trung của từng bài không được đưa vào vì phần trích văn bản bị lỗi mã hóa và yêu cầu bản dịch không để lẫn chữ Hán trong nội dung hiển thị.

| Năm  | Đợt thi  | Mã bài khôi phục                       |
|------|----------|----------------------------------------|
| 2000 | Spring   | ski farm route mat                     |
| 2000 | Open     | digit maze evac knight chore           |
| 2000 | Fall     | outfrnd infrnd enemy amicbl            |
| 2001 | Spring   | spots cowfix route barn                |
| 2001 | Open     | relay quake sort sign well             |
| 2001 | Fall     | cowdom plumb dinner prefix             |
| 2001 | Winter   | split count treas pool bed1            |
| 2002 | February | fiber power cycling roads pasture      |
| 2002 | Spring   | hypno happy ucc                        |
| 2002 | Open     | majesty secret tix life                |
| 2002 | Fall     | palpath apples therock                 |
| 2002 | Winter   | pasture party stroll grazeset          |
| 2002 | December | nextree journal captives btp           |
| 2003 | February | cowmath tour impster traffic           |
| 2003 | March    | twofour cowfnc cornfld                 |
| 2003 | Open     | mtwalk leap2 milking                   |
| 2003 | November | smrtfun mgrid popular msworld          |
| 2003 | December | cover elite sprbrk cowq                |
| 2004 | January  | order lock arithprg flood rects sixdeg |

| Năm  | Đợt thi         | Mã bài khôi phục                                                             |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2004 | February        | navigate marathon dquery dstats breeding thegame parens                      |
| 2004 | March           | tryout pizza finance liecow serial paranoid                                  |
| 2004 | Open            | cubes lineup moofest turnin cavecow1 cavecow2 cavecow3<br>cavecow4           |
| 2004 | November        | bcatch lkcount cowhome middle bullmath bankint                               |
| 2004 | December        | divide obstacle skiarea cleaning cowtract treecut                            |
| 2005 | January         | cover juice naptime sunset watchcow volume                                   |
| 2005 | February        | jpoi secret aggr acquire cowrig fcount                                       |
| 2005 | March           | ombro elevator yogfac alibi outofhay                                         |
| 2005 | Open            | lazy exp around peaks waves navcit disease mud                               |
| 2005 | October         | cowski flight nearfr allow                                                   |
| 2005 | November        | asteroid ontherun twalk skyline acrobat ants                                 |
| 2005 | December        | cpattern expand layout ni clean scales                                       |
| 2006 | January         | rpaths roping corral prom ddayz grove                                        |
| 2006 | February        | trt bdsum cell stead reserve                                                 |
| 2006 | March           | skilift tselect mooo slides xlite                                            |
| 2006 | Open            | cfair mqueue twohead events wall                                             |
| 2006 | October         | acng skate piel lineup moat                                                  |
| 2006 | November        | plank cowfood block badhair bigsq rndnum                                     |
| 2006 | December        | wormhole fewcoins patterns picnic coaster jump                               |
| 2007 | January         | lineupg psolve schul flowers tallest                                         |
| 2007 | February        | newbarn csort lilypad lexicon silvlily sparty                                |
| 2007 | March           | lineup ranking cowturn traffic balance expense                               |
| 2007 | Open            | cheappal dining horizon catchcow fliptile                                    |
| 2007 | October         | money paint2 secpas obstacle telewire relays tanning hurdles<br>milkprod bcl |
| 2007 | Special Chinese | sumsums baabo treasure                                                       |
| 2007 | December        | sightsee gourmet bclgold charm roads mud                                     |
| 2008 | January         | bales tower contest cowrun phoneline                                         |
| 2008 | February        | grading hotel lines meteor egroup                                            |
| 2008 | March           | acquire cowjog ppairing baler ctravel river                                  |
| 2008 | Open            | crisis nabor ratf wordpow cowcar danger                                      |
| 2008 | October         | pwrfail bones water quad pwalk rotation                                      |
| 2008 | November        | mixup2 cheer lites toy buyhay guardian mtime                                 |
| 2008 | December        | treat sec winchk fence hay4sale patheads jigsaw                              |
| 2009 | Holiday         | holpaint cattleb delay                                                       |
| 2009 | January         | damage baric travel lphone bestspot flow                                     |
| 2009 | February        | shuttle stock revamp lepr surround bullcow                                   |
| 2009 | March           | baying cleanup damage2 sandcas fristeam lookup                               |
| 2009 | Open            | ski job tower cowemb hideseek cline cdgame graze2                            |
| 2009 | October         | milkweed allow diet heatwv                                                   |
| 2009 | November        | lights cookie rescue xoinc farmoff jobhunt                                   |
| 2009 | December        | dizzy toll vidgame sgraze bobsled mnotes                                     |

### 3 Các bài đã khôi phục từ OCR

Phần dưới đây bắt đầu thay thế ghi chú chỉ-mục bằng các phát biểu bài đã đọc lại từ ảnh render của PDF và OCR bằng tesseract -l chi\_sim+eng. Mã bài, tên tệp, dữ liệu mẫu và tên tác giả nguồn được giữ nguyên để đối chiếu. Những khối mã chương trình, nếu có ở các trang sau, vẫn thuộc ngoại lệ không dịch code template của dự án.

## 4 USACO 2000 Spring

### 4.1 Trượt tuyết

ski

Nhóm xanh. Brian Dean

**Tóm tắt bài toán.** Để thưởng cho đàn bò, Farmer John muốn đưa chúng tới Colorado thăm huấn luyện viên Rob của USACO và đi trượt tuyết. Một khu trượt tuyết được mô tả bằng các điểm trượt, độ cao của từng điểm, và các đường nối giữa các điểm. Bò chỉ có thể trượt từ điểm cao hơn xuống điểm thấp hơn qua một đường nối có sẵn.

Điểm cao nhất là đỉnh núi, điểm thấp nhất là chân núi. Rob muốn đưa càng nhiều bò càng tốt, nhưng hai con bò bất kỳ không được đi đúng cùng một tuyến; chỉ cần có một cạnh trên đường đi khác nhau thì hai tuyến được xem là khác nhau. Hãy tính số bò nhiều nhất có thể đưa đi trượt.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M$ , với  $2 < N < 200$  và  $1 < M < 5000$ , lần lượt là số điểm trượt và số đường nối. Tiếp theo là  $N$  số cho biết độ cao của các điểm, mỗi độ cao không quá 1000000. Sau đó là  $M$  cặp số, mỗi cặp mô tả một đường nối giữa hai điểm. Không có cạnh tự nối, nhưng giữa hai điểm khác nhau có thể có nhiều đường nối.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số bò nhiều nhất Rob có thể đưa đi trượt.

**Ví dụ.**

```
4 5
500 400 300 200
1 2 2 3 3 4 1 4 2 4
```

3

### 4.2 Nông trại

farm

Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn vẽ bản đồ nông trại của mình. Bản đồ là một hình vuông  $1 \times 1$  km được chia thành các vùng chữ nhật nhỏ, mỗi vùng có một màu. Mục tiêu ban đầu của John là thiết kế sao cho hai vùng kề nhau bất kỳ có màu khác nhau.

Mô tả của nông trại được cho dưới dạng đệ quy. Một vùng có thể được tách bởi một đường thẳng đứng, bởi một đường thẳng ngang, hoặc không tách nữa và khi đó được gán màu. Hãy xác định có bao nhiêu cặp vùng kề nhau có cùng màu.

**Dữ liệu vào.** Đầu vào là một mô tả gồm các số màu và hai từ khóa `vsplit`, `hsplit`. `vsplit` tách vùng hiện tại thành phần trái và phần phải; `hsplit` tách vùng hiện tại thành phần trên và phần dưới. Nếu vùng không bị tách nữa, dòng hiện tại là màu của vùng. Tổng số vùng không quá 100.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên: số cặp vùng kề nhau có cùng màu.

**Ví dụ.**

```
vsplit
5
hsplit
vsplit
37
6
5

2
```

### 4.3 Tuyến đường của bò

route

*Nhóm xanh. Brian Dean; dịch giả nguồn: Liu Yu*

**Tóm tắt bài toán.** Một xe thư đi ngang qua Farmer John đâm vào tảng đá, làm rơi ra nhiều bưu thiếp. Mỗi bưu thiếp mô tả một tuyến đường từ một thành phố tới một thành phố khác, bằng cách ghi thành phố xuất phát rồi lần lượt ghi hướng đi, khoảng cách và thành phố kế tiếp. Các hướng có thể là đông, nam, tây, bắc.

Hãy kiểm tra các mô tả tuyến đường có nhất quán với nhau hay không, tức là có thể đặt các thành phố trên cùng một mặt phẳng sao cho mọi mô tả đều đúng hay không. Kết quả cần tìm là tiền tố dài nhất của danh sách mô tả vẫn còn hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là số tuyến  $R$ , với  $2 \leq R \leq 200$ . Mỗi mô tả bắt đầu bằng thành phố xuất phát, sau đó là một dãy bộ ba: hướng N, S, E, W; khoảng cách trong  $[1, 200]$ ; và thành phố kế tiếp. Thành phố được đánh số trong  $[1, 200]$ . Số 0 kết thúc mô tả hiện tại. Một mô tả có thể trải trên nhiều dòng, nhưng mô tả mới luôn bắt đầu ở một dòng mới; trong một tuyến, không thành phố nào xuất hiện hai lần.

**Dữ liệu ra.** In một số nguyên  $n$ : số mô tả đầu tiên có thể đồng thời đúng, với  $n$  lớn nhất có thể.

**Ví dụ.**

```
2
1 3 N 2 2 W 3 1 S 4 0
4 3 W 1 0

1
```

## 4.4 Ma trận lớn nhất

mat

Nhóm xanh. Adapted from 1995 UMD Competition; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Một ma trận tăng là ma trận mà mỗi hàng và mỗi cột đều tăng. Cho một ma trận có các phần tử nằm trong  $[0, 32000]$ , hãy tìm mọi ma trận con tăng có diện tích lớn nhất. Nếu có nhiều ma trận con cùng đạt diện tích lớn nhất, in chúng theo thứ tự tự nhiên của dãy đầu ra: so sánh số thứ nhất, rồi số thứ hai, v.v.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu có hai số  $r, c$ , với  $1 < r, c < 150$ , là số hàng và số cột. Sau đó có  $r \cdot c$  số, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Vì số lượng giá trị trên mỗi dòng không cố định, chương trình gốc khuyến nghị đọc bằng kiểu đọc bỏ qua xuống dòng.

**Dữ liệu ra.** In tất cả ma trận con tăng lớn nhất, mỗi ma trận con trên một dòng. Hai số đầu là tọa độ hàng và cột của góc trái trên; hai số sau là chiều rộng và chiều cao của ma trận con.

**Ví dụ.**

```
3 4
8 2 3 9
3 5 7 8
7 2 1 9
```

```
1 2 2 2
2 1 1 4
```

## 5 USACO 2000 Open

### 5.1 Tiếp sức chữ số

digit

Nhóm xanh. Russ Cox; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi một trò chơi với số nguyên. Bắt đầu từ một số như 6593, lấy tất cả chữ số của nó nhân với nhau để được số mới:  $6 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 3 = 810$ . Lặp lại quá trình này cho tới khi thu được một số có một chữ số. Hãy in toàn bộ dãy số sinh ra trong quá trình chơi.

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ , với  $10 < N < 2 \cdot 10^9$ .

**Dữ liệu ra.** Trên một dòng, in theo thứ tự mọi số xuất hiện trong trò chơi, kết thúc ở số có một chữ số.

**Ví dụ.**

```
98886
```

```
98886 27648 2688 768 336 54 20 0
```

## 5.2 Sơ tán an toàn

evac

Nhóm xanh. Eljakim Schrijvers; dịch giả nguồn: Liu Yu

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn bảo đảm rằng trong tình huống khẩn cấp, mọi con bò đều có một phương án thoát thân an toàn. Khi hoảng loạn, bò chỉ chạy thẳng theo hướng mà John đã dặn trước: hoặc lên phía bắc, tức giảm chỉ số hàng đi 1, hoặc sang phía đông, tức tăng chỉ số cột đi 1.

Để tránh va chạm, đường thoát của bất kỳ con bò nào không được đi qua vị trí ban đầu của một con bò khác. Cho các vị trí bò trên một lưới  $r$  hàng,  $c$  cột, hãy xác định bản đồ đã an toàn chưa; nếu chưa, liệu bỏ đúng một con bò có làm bản đồ an toàn hay không.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $r, c$ , số hàng và số cột. Dòng thứ hai là  $n$ , số bò.  $n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hàng và cột của một con bò.

**Dữ liệu ra.** Nếu bản đồ đã an toàn, in 0. Nếu bỏ bất kỳ một con bò nào mà bản đồ vẫn không an toàn, in -1. Ngược lại, in 1, rồi ở dòng tiếp theo in chỉ số con bò cần bỏ; nếu có nhiều lựa chọn, lấy chỉ số nhỏ nhất theo thứ tự nhập.

Ví dụ.

```
5 5
5
1 1
2 4
3 1
2 2
2 1

1
5
```

## 5.3 Quân mã

knight

Nhóm xanh. Nguồn không ghi rõ trong trang OCR

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chuyển từ các biến thể của bài toán  $n$ -hậu sang bài toán quân mã. Một nước đi được ký hiệu  $[a, b]$ : nếu  $a > 0$  thì đi lên  $a$  bước, nếu  $a < 0$  thì đi xuống; tương tự,  $b > 0$  là sang phải và  $b < 0$  là sang trái.

Với quy tắc  $(A, B)$ , quân mã có tám nước đi:

$[+A, +B], [+A, -B], [-A, +B], [-A, -B],$

$[+B, +A], [+B, -A], [-B, +A], [-B, -A].$

Quân mã thường có quy tắc  $(1, 2)$ . Cho bàn cờ  $N \times N$ , hãy tìm số quân mã ít nhất cần đặt để không chế toàn bộ bàn cờ. Một quân mã khống chế các ô nó đi tới được trong một nước, nhưng không khống chế chính ô nó đứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $4 < N < 8$ . Dòng thứ hai gồm  $A, B$ , mô tả quy tắc đi.

**Dữ liệu ra.** In số quân mã ít nhất cần đặt.

**Ví dụ.**

```
6
1 2

8
```

## 5.4 Việc vặt

chore

*Nhóm xanh. Don Piele; dịch giả nguồn: XY*

**Tóm tắt bài toán.** Trước khi vắt sữa, nông trại của Farmer John có nhiều việc phải hoàn thành: tập hợp bò, lừa bò vào chuồng, rửa bầu vú, v.v. Một số việc chỉ được bắt đầu sau khi các việc chuẩn bị của nó đã hoàn thành.

John có  $n$  việc, mỗi việc có thời gian thực hiện riêng. Danh sách được sắp theo thứ tự phụ thuộc: với việc  $k > 1$ , các việc chuẩn bị của nó chỉ có thể nằm trong các việc  $1, \dots, k - 1$ . Các việc không phụ thuộc nhau có thể làm đồng thời, và nông trại có đủ công nhân. Hãy tính thời gian ngắn nhất để hoàn thành tất cả việc.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $n$ , với  $3 < n < 10000$ . Sau đó có  $n$  dòng, mỗi dòng mô tả một việc: số thứ tự việc, thời gian  $len$  với  $1 < len < 100$ , rồi danh sách các việc chuẩn bị, kết thúc bằng 0. Tổng số quan hệ chuẩn bị không quá 100.

**Dữ liệu ra.** In thời gian ngắn nhất để hoàn thành mọi việc.

**Ví dụ.**

```
7
1 5 0
2 2 1 0
3 3 2 0
4 6 1 0
5 1 2 4 0
6 8 2 4 0
7 4 3 5 6 0
```

23

## 6 USACO 2000 Fall

### 6.1 Bận bờ ngoài trời

outfrnd

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*



**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò đánh số từ 1 đến  $N$ , và  $K$  bãi cỏ xếp thành một hàng. Mỗi sáng, bò đi theo thứ tự số hiệu; tại mỗi bãi cỏ, John giữ lại một số con đầu hàng còn lại, rồi các con sau tiếp tục đi tới bãi kế tiếp. Mỗi bò sau khi vào bãi cỏ sẽ ở đó cả ngày.

Một cặp bạn bò  $(i, j)$  có một mong muốn được ở cùng bãi. Hãy chia dãy bò thành  $K$  đoạn liên tiếp để tối đa hóa số mong muốn được thỏa mãn. Không bãi cỏ nào được rỗng, và không bãi nào được chỉ có một con bò.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, F$ , với  $4 \leq 2K < N < 150$  và  $1 < F < 200$ , trong đó  $F$  là số cặp bạn.  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

**Dữ liệu ra.** In số mong muốn lớn nhất có thể thỏa mãn.

**Ví dụ.**

```
5 2 4
1 2
2 3
4 5
1 5
3
```

## 6.2 Bạn bò trong nhà

infrnd

*Nhóm xanh. Hal Burch, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Buổi tối, John phải xếp giường cho  $N$  con bò. Có đúng  $N$  giường, đánh số từ 1 đến  $N$ . Với mỗi cặp bò bạn bè, khoảng cách của cặp đó là trị tuyệt đối của hiệu số giường mà hai con nằm. Hãy xếp bò vào giường sao cho tổng khoảng cách của mọi cặp bạn bè là nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, F$ , với  $3 < N < 30$  và  $1 < F < 4N$ .  $F$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một cặp bò bạn bè.

**Dữ liệu ra.** In tổng khoảng cách nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
6 5
1 2
1 3
2 5
3 6
5 6
8
```

Một cách xếp đạt được là:

1, 2, 3, 5, 6, 4.

### 6.3 Kẻ thù của nhau

enemy

Nhóm xanh. Rob Kolstad, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John mua  $N$  con bò từ Blackbeard, và các con bò này thù ghét nhau. Ông định nhốt chúng trong một khu đất kích thước  $X \times Y$ . Vì thù ghét nhau, mỗi con muốn càng xa các con khác càng tốt; chúng di chuyển cho tới khi tổng khoảng cách Euclid giữa mọi cặp bò đạt cực đại.

Đây là bài nộp đáp án: hãy in một cách đặt vị trí. Bộ chấm sẽ so sánh tổng khoảng cách của đáp án với đáp án chuẩn để tính điểm.

**Dữ liệu vào.** Ba số nguyên  $N, X, Y$ .

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, mỗi dòng gồm hai tọa độ  $x_i, y_i$ , với  $0 \leq x_i \leq X$  và  $0 \leq y_i \leq Y$ .

**Ví dụ.**

4 100 100

100.00 0.00

0.00 100.00

100.00 100.00

0.00 0.00

### 6.4 Cặp địa chỉ thân thiện

amicbl

Nhóm xanh. Rob Kolstad, traditional; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** Sau khi chán nông trại, đàn bò chuyển ra ngoại ô. Mỗi địa chỉ là một số nguyên dương. Hai địa chỉ được gọi là thân thiện nếu tổng các ước thực sự của địa chỉ này bằng địa chỉ kia và ngược lại. Ví dụ, các ước thực sự của 220 có tổng 284, còn các ước thực sự của 284 có tổng 220, nên 220 và 284 là một cặp thân thiện.

**Dữ liệu vào.** Hai số nguyên  $L, H$ , với  $1 < L < H < 900000$ .

**Dữ liệu ra.** In mọi cặp địa chỉ thân thiện trong đoạn  $(L, H]$ , mỗi dòng một cặp, số nhỏ in trước. Các dòng được sắp tăng theo số đầu tiên. Nếu không có cặp nào, tệp ra có 0 dòng.

**Ví dụ.**

200 300

220 284

## 7 USACO 2001 Spring

### 7.1 Những con bò đếm

spots

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn đưa  $N$  con bò ra hội chợ. Mỗi con bò đứng trong một ô  $1 \times 1$  trên một mặt phẳng lưới lớn, và con bò thứ  $i$  có tọa độ  $(r_i, c_i)$  cùng số đếm  $s_i$ .

John được chọn một hình chữ nhật gồm  $A$  hàng và  $B$  cột, các cạnh song song với trục hàng và cột, rồi đưa toàn bộ bò trong hình chữ nhật đó đi triển lãm. Độ khác biệt của một hình chữ nhật là trị tuyệt đối của hiệu giữa số đếm lớn nhất và nhỏ nhất của các con bò nằm trong đó. Hãy tìm độ khác biệt lớn nhất trên mọi hình chữ nhật có thể chọn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, A, B$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $r_i, c_i, s_i$ , là hàng, cột và số đếm của một con bò.

**Dữ liệu ra.** In độ khác biệt lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
8 4 2
1 4 9
1 5 8
2 10 2
3 2 6
4 6 1
5 15 3
6 4 5
7 9 4
```

7

### 7.2 Biểu thức bò

cowfix

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Cùng một biểu thức có thể viết ở dạng trung tố, tiền tố hoặc hậu tố. Tiền tố và hậu tố không cần và không chấp nhận dấu ngoặc. Đàn bò của John viết “biểu thức bò”, trộn lẫn các quy tắc trung tố, tiền tố và hậu tố. Biểu thức chỉ gồm chữ số đơn và các toán tử nhị phân  $+$ ,  $-$ .

Một biểu thức bò hợp lệ có thể được diễn giải theo nhiều cách. Hãy đếm số giá trị khác nhau mà biểu thức đó có thể nhận.

**Dữ liệu vào.** Một xâu không quá 80 ký tự, biểu diễn một biểu thức bò hợp lệ. Xâu không có dấu cách.

**Dữ liệu ra.** In số lượng giá trị khác nhau có thể thu được.

**Ví dụ.**

+54+ -82

2

### 7.3 Tuyến vắt sữa tốt nhất

route

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi sáng, Farmer John cần lấy đủ  $K$  gallon sữa từ  $N$  con bò trên mặt phẳng. Mỗi lần gặp một con bò, ông có thể lấy 1 gallon; nếu rời một con bò, gặp con bò khác, rồi quay lại con bò cũ thì con bò cũ có thể lại cho thêm 1 gallon.

Trên mặt phẳng có  $F$  hàng rào, mỗi hàng rào là một đoạn thẳng, không cắt hàng rào khác và không đi qua bò. Hàng rào có chiều cao  $h$ ; xác suất John vượt qua thành công hàng rào đó là  $1/h$ . John luôn đi theo đoạn thẳng giữa hai con bò, hoặc giữa chuồng và một con bò. Nếu đoạn đi trùng với hàng rào hoặc đi qua đầu mút hàng rào, ông không phải vượt qua hàng rào đó. Xác suất thành công của cả tuyến là tích xác suất khi vượt qua các hàng rào gặp trên đường.

Tuyến vắt sữa bắt đầu ở chuồng, đi qua các bò để lấy đủ  $K$  gallon, rồi quay về chuồng. Hãy tìm xác suất thành công lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, F, x, y$ , trong đó  $(x, y)$  là tọa độ chuồng.  $N$  dòng tiếp theo là tọa độ các con bò.  $F$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2, h$ , mô tả một hàng rào nối  $(x_1, y_1)$  với  $(x_2, y_2)$  và có chiều cao  $h$ .

**Dữ liệu ra.** In xác suất thành công lớn nhất.

**Ví dụ.**

3 6 4 1 3

8 2

15 2

8 7

4 1 4 8 4

7 4 9 4 3

10 1 10 3 2

11 4 16 4 6

1.3021e-03

### 7.4 Những chuyến đi giữa hai chuồng

barn

Nhóm xanh. Brian Dean, 1999

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  mảnh đất đánh số từ 1 đến  $N$ , nối với nhau bằng  $P$  lối đi hai chiều. Mảnh đất 1 và 2 đều có chuồng, và giữa chúng không có lối đi trực tiếp. Bessie muốn đi qua lại giữa hai chuồng càng nhiều lần càng tốt, nhưng ngoài hai mảnh đất 1 và 2, cô không muốn đi qua cùng một mảnh đất hai lần trong toàn bộ các chuyến đi. Hãy tính số chuyến đi tối đa có thể thực hiện.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai mảnh đất được nối bởi một lối đi.

**Dữ liệu ra.** In số chuyển đi tối đa.

**Ví dụ.**

```
7 10
1 3
1 5
1 6
2 4
2 5
2 7
3 4
3 5
5 7
6 7

3
```

## 8 USACO 2001 Open

### 8.1 Tiếp sức bò

relay

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** John chọn  $K$  con bò làm đội tiếp sức. Cuộc đua diễn ra trên  $N$  nông trại đánh số từ 1 đến  $N$ , nối bởi  $M$  con đường hai chiều; giữa hai nông trại khác nhau có nhiều nhất một con đường. Mỗi đường có thời gian chạy qua riêng.

Từng con bò lần lượt chạy từ nông trại 1 đến nông trại  $N$ ; con kế tiếp chỉ bắt đầu sau khi con trước đã về đích. Theo luật, không hai con bò nào được chạy đúng cùng một tuyến, trong đó tuyến là dãy nông trại đi qua. Một con bò vẫn có thể đi qua cùng một nông trại nhiều lần. Hãy tính tổng thời gian nhỏ nhất để cả đội hoàn thành.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, N, M$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai đầu mút của một con đường và thời gian cần để một con bò đi qua đường đó.

**Dữ liệu ra.** In tổng thời gian nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

```
4 5 8
1 2 1
1 3 2
1 4 2
```

2 3 2  
2 5 3  
3 4 3  
3 5 4  
4 5 6

23

## 8.2 Tái thiết quê nhà

quake

Nhóm xanh. Chandrasekaran, 1977; Tvarozek, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Động đất phá hủy toàn bộ nông trại và đường nối của Farmer John. Trước khi xây lại hết  $N$  nông trại, ông cần xây một số đường sao cho mọi nông trại liên thông với nhau. Có  $M$  đường hai chiều có thể xây nhanh; mỗi đường có chi phí  $c$  và thời gian  $t$ . Giữa một cặp nông trại có thể có nhiều đường khác nhau.

John có ngân sách  $F$ . Đàn bò nhận thầu việc xây đường và muốn tối đa hóa tỉ lệ lợi nhuận, tức

$$\frac{\text{ngân sách còn lại}}{\text{tổng thời gian xây}}$$

trong số các cách xây đủ để làm toàn bộ nông trại liên thông.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, M, F$ .  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $i, j, c, t$ , mô tả một đường có thể xây giữa hai nông trại  $i, j$ , với chi phí  $c$  và thời gian  $t$ .

**Dữ liệu ra.** In một số thực là tỉ lệ lợi nhuận lớn nhất, làm tròn đến 4 chữ số sau dấu thập phân. Nếu không thể dùng ngân sách hiện có để nối mọi nông trại, in 0.0000.

**Ví dụ.**

5 5 100  
1 2 20 5  
1 3 20 5  
1 4 20 5  
1 5 20 5  
2 3 23 1

1.0625

Một phương án là xây bốn đường cuối, tốn 83, còn lại 17, tổng thời gian 16, nên tỉ lệ là  $(100 - 83) / 16 = 1.0625$ .

## 8.3 Sắp xếp bò

sort

Nhóm xanh. Kolstad và Burch, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John có  $C$  con bò và đúng  $C$  chuồng. Mỗi con bò có một nhãn là số nguyên dương nhỏ hơn 2000000. Một thứ tự được xem là đúng nếu dãy nhãn là một dãy không giảm, cho phép quay vòng: bò có nhãn nhỏ nhất có thể đứng ngay sau bò có nhãn lớn nhất. Ví dụ với nhãn 2, 2, 4, 5, 7, các thứ tự đúng gồm

2, 2, 4, 5, 7; 7, 2, 2, 4, 5; 5, 7, 2, 2, 4; 4, 5, 7, 2, 2; 2, 4, 5, 7, 2.

Di chuyển bò rất tốn sức. John có hai tay, mỗi lần nhiều nhất dẫn được hai con bò. Mỗi chuồng tại mọi thời điểm chứa nhiều nhất một con. Mỗi lần đưa một con bò ra khỏi chuồng hoặc đưa vào chuồng tốn 10 joule; mỗi lần dẫn một con bò đi qua một khoảng chuồng tốn thêm 1 joule. Nếu John đi một mình thì không tốn năng lượng. Hãy tính năng lượng ít nhất để đưa bò về một thứ tự đúng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $C$ , với  $2 < C < 400$ .  $C$  dòng tiếp theo là nhãn của các con bò theo thứ tự chuồng ban đầu.

**Dữ liệu ra.** In năng lượng nhỏ nhất cần tiêu hao.

**Ví dụ.**

5  
5  
2  
7  
4  
2

66

Một thứ tự cuối cùng đạt được trong ví dụ là 4, 5, 7, 2, 2.

## 8.4 Quảng cáo trên bò

sign

*Nhóm xanh. Galperin, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn sơn một khẩu hiệu quảng cáo lên  $C$  con bò đứng thành hàng bên đường cao tốc. Khẩu hiệu ban đầu gồm các từ không có dấu cách bên trong, và John dùng các từ trong từ điển nhỏ của mình. Sáng hôm sau, thứ tự bò đã bị xáo trộn và John cũng quên khẩu hiệu gốc.

Cho các chuỗi chữ đang thấy trên từng con bò và danh sách  $D$  từ John biết, hãy khôi phục các câu khẩu hiệu có thể có. Một từ có thể được dùng nhiều lần.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $K, C, D$ .  $C$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một chuỗi dài  $K$  ký tự trên một con bò.  $D$  dòng cuối là các từ John biết, mỗi từ dài không quá 10.

**Dữ liệu ra.** Nếu có nghiệm, dòng đầu in câu có thứ tự từ điển nhỏ nhất, dòng thứ hai in số câu có thể có. Nếu không tồn tại câu phù hợp, in NOSOLUTIONS.

### Ví dụ.

3 5 7

TEN

ATT

NAT

BAR

ACK

AT

ATTACK

BARN

CHICKENS

CHOPPERS

COWS

TEN

ATTACK BARN AT TEN

6

## 8.5 Giếng rác

well

*Nhóm xanh. Cox, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Carmen, một con bò Holstein được Farmer John rất quý, rơi xuống một giếng rác sâu  $D$  feet. Carmen có thể chổng rác lên để thoát ra khi đồng rác cao tới miệng giếng; cô cũng có thể ăn rác để kéo dài thời gian sống. Mỗi món rác hoặc được ăn, hoặc được dùng để chổng lên, và việc chổng rác không tốn thời gian.

Carmen biết trước thời điểm từng món rác rơi xuống, thời gian sống thêm nếu ăn nó, và chiều cao nó đóng góp nếu đem chổng. Ban đầu Carmen còn đủ năng lượng sống 10 giờ; nếu trong 10 giờ không ăn gì, cô sẽ chết. Hãy tìm thời điểm sớm nhất Carmen có thể thoát ra, hoặc nếu không thể thoát thì thời gian lâu nhất cô có thể sống.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $D, G$ , với  $2 < D < 100$ ,  $1 < G < 100$ , trong đó  $G$  là số món rác.  $G$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $T_i, F_i, H_i$ : thời điểm món rác rơi xuống, thời gian sống thêm nếu ăn nó, và chiều cao nếu đem chổng.

**Dữ liệu ra.** Nếu Carmen có thể thoát khỏi giếng, in thời điểm sớm nhất. Nếu không, in thời gian sống lâu nhất có thể đạt được.

### Ví dụ.

20 4

5 4 9

9 3 2

12 6 10

13 1 1

13



Trong ví dụ, Carmen chồng món rác thứ nhất, ăn món thứ hai để sống tới giờ 13, rồi chồng món thứ ba và thứ tư để đạt chiều cao 20.

## 9 USACO 2001 Fall

### 9.1 Domino bò

cowdom

*Nhóm xanh. Korean training problem submitted by Joseph Lim*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò chơi một trò chơi với  $N$  quân domino. Mỗi quân có hai đầu, mỗi đầu là một chữ số từ 0 đến 9. Khi xếp  $N$  quân thành một hàng, các chữ số ở đầu trên tạo thành một số thập phân, và các chữ số ở đầu dưới tạo thành một số thập phân khác. Mỗi quân domino có thể xoay  $180^\circ$ , tức đổi chỗ hai chữ số của nó.

Mục tiêu là xoay các quân sao cho tổng của hai số thập phân tạo được là lớn nhất. Hãy tính tổng lớn nhất đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $1 \leq N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai chữ số ở hai đầu của một quân domino.

**Dữ liệu ra.** In tổng lớn nhất có thể đạt được.

**Ví dụ.**

3  
1 4  
2 5  
3 4

775

### 9.2 Đường ống thẳng

plumb

*Nhóm xanh. Kolstad, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn dẫn nước từ ao tới chuồng. Khoảng cách giữa ao và chuồng là  $D$ . Chúng có  $P$  đoạn ống; đoạn thứ  $i$  có độ dài  $L_i$  và lưu lượng tối đa  $C_i$ . Nếu nối một số đoạn ống thành một đường ống, lưu lượng của đường ống là lưu lượng nhỏ nhất trong các đoạn được dùng.

Để nước đi từ ao tới chuồng, tổng độ dài các đoạn được chọn phải đúng bằng  $D$ :

$$\sum_i L_i = D.$$

Hãy xây một đường ống như vậy sao cho lưu lượng là lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $D, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $L_i, C_i$ .

**Dữ liệu ra.** In lưu lượng lớn nhất.

**Ví dụ.**

7 6  
4 5  
3 6  
2 7  
1 4  
6 7  
1 5

5

### 9.3 Bữa tối

dinner

*Nhóm xanh. Burch, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Mỗi tối,  $N$  con bò đánh số từ 1 đến  $N$  xếp thành một hàng chờ ăn. Một cách xếp hàng có thể xem như một số  $N$ -chữ-số trong hệ cơ số  $N$ , và John muốn số đó càng nhỏ càng tốt. Tuy vậy, bò không muốn ngày nào cũng đứng cùng một vị trí.

John và đàn bò thỏa thuận rằng trước bữa tối, bò tự xếp theo ý thích; sau đó John được điều chỉnh sao cho ở mỗi vị trí, hiệu tuyệt đối giữa số hiệu bò trước và sau điều chỉnh không vượt quá 1. Hãy tìm thứ tự nhỏ nhất theo nghĩa từ điển mà John có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $3 < N < 50000$ .  $N$  dòng tiếp theo là thứ tự bò ban đầu, từ trước ra sau.

**Dữ liệu ra.** In  $N$  dòng, là thứ tự bò sau điều chỉnh.

**Ví dụ.**

8  
8  
5  
7  
3  
6  
4  
2  
1  
  
7  
4  
8  
2  
6  
5  
3  
1

## 9.4 Trò chơi tiền tố

prefix

Nhóm xanh. Dan Adkins, 2001

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò có một bảng từ gồm  $N$  từ, mỗi từ dài không quá 100 và chỉ gồm chữ cái thường. Chúng muốn tìm một cặp từ có tiền tố chung dài nhất. Dữ liệu bảo đảm có ít nhất một cặp có tiền tố chung.

Nếu nhiều cặp có cùng độ dài tiền tố chung lớn nhất, chọn cặp có từ thứ nhất xuất hiện sớm hơn trong bảng từ; nếu vẫn hòa, chọn cặp có từ thứ hai xuất hiện sớm hơn.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $2 < N < 20000$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một từ.

**Dữ liệu ra.** In hai dòng, là cặp từ tìm được.

**Ví dụ.**

9  
noon  
is  
lunch  
for  
most  
noone  
waits  
until  
two

noon  
noone

## 10 USACO 2001 Winter

### 10.1 Chia bò

split

Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR

**Tóm tắt bài toán.** John có  $N$  con bò, con thứ  $i$  có sản lượng sữa  $M_i$ . Ông muốn chia đàn bò thành hai phần có tổng sản lượng bằng nhau. Vì điều này không phải lúc nào cũng làm được, ông có thể bỏ bớt một số con bò rồi chia phần còn lại thành hai nhóm bằng tổng.

Gọi  $T$  là tổng sản lượng của mỗi nhóm sau khi chia. John muốn  $T$  lớn nhất có thể. Hãy tính giá trị đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $1 < N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo là sản lượng sữa của từng con bò.

**Dữ liệu ra.** In  $T$  lớn nhất; nếu không thể chia thành hai nhóm có tổng bằng nhau, in 0.

**Ví dụ.**

6  
1  
2  
39  
6  
10  
7

13

## 10.2 Đếm bò trong chuồng

count

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Trên nông trại có  $M$  con bò và  $N$  hàng rào. Các hàng rào khép kín tạo ra các chuồng; vùng bên ngoài mọi hàng rào cũng được xem như một chuồng tự nhiên. Nếu một chuồng nằm bên trong một chuồng khác, bò trong chuồng nhỏ chỉ thuộc về chuồng nhỏ, không thuộc chuồng bao ngoài.

Cho tọa độ các con bò và các đoạn hàng rào, hãy tìm số bò lớn nhất nằm trong cùng một chuồng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $M, N$ .  $M$  dòng tiếp theo là tọa độ  $(x, y)$  của từng con bò.  $N$  dòng cuối, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2$ , mô tả một đoạn hàng rào.

**Dữ liệu ra.** In số bò lớn nhất trong một chuồng.

**Ví dụ.**

2 3  
4 5  
10 3  
3 0 7 0  
7 0 7 6  
0 6 7 6

2

## 10.3 Tìm kho báu

treas

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** John tìm thấy một bản đồ kho báu có  $N$  món. Món thứ  $i$  có tọa độ  $(x_i, y_i)$ , độ sâu chôn  $z_i$ , và giá trị  $v_i$ . John xuất phát từ  $(0, 0)$ . Mỗi phút ông có thể đi một đơn vị theo phương ngang hoặc dọc, hoặc đào xuống 0.5 đơn vị. Sau  $T$  phút, ông phải quay về gốc. Hãy tính tổng giá trị lớn nhất của các món kho báu có thể đào được.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, T$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $x_i, y_i, z_i, v_i$ .

**Dữ liệu ra.** In tổng giá trị lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
3 20
2 3 2 5
-5 0 8 51
2 -2 1 14
```

19

## 10.4 Bể bơi bò

pool

*Nhóm xanh. Kolstad, 2000; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn đào một bể bơi trong khu rừng để dùng vào mùa hè. Khu rừng là một lưới rộng  $W$ , cao  $H$ , trong đó có  $N$  ô có cây. Bò không được di chuyển hoặc làm hỏng cây.

Hình dạng bể bơi phải là một hình chữ L: nó gồm hai hình chữ nhật nối nhau theo chiều dọc, có cùng biên trái, và biên phải của hình chữ nhật dưới nằm nghiêm ngặt bên phải biên phải của hình chữ nhật trên. Hãy tìm diện tích lớn nhất của một bể bơi như vậy chỉ gồm các ô không có cây.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, H, N$ , với  $5 < W, H < 150$ ,  $1 < N < 20000$ .  $N$  dòng tiếp theo cho hàng và cột của một ô có cây.

**Dữ liệu ra.** In diện tích lớn nhất của bể bơi.

**Ví dụ.**

```
7 9 12
1 3
2 1
3 4
3 5
3 6
5 1
5 4
5 6
8 1
8 7
9 3
9 5
```

23

## 10.5 Bò trên giường

bed1

*Nhóm xanh. Burch, 2001; dịch giả nguồn: BirDOR*

**Tóm tắt bài toán.** Có  $N$  con bò, mỗi con có một số may mắn riêng  $S_i$ . Trong chuồng có  $K$  chiếc giường; con bò thứ  $i$  muốn ngủ ở giường  $S_i \bmod K$ . Không con bò nào muốn chia sẻ giường với con khác. Hãy tìm  $K$  nhỏ nhất để mọi bò đều chọn các giường khác nhau.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo lần lượt là các số  $S_i$ .

**Dữ liệu ra.** In số giường nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

5  
4  
6  
9  
10  
13  
  
8

## 11 USACO 2002 February

### 11.1 Thông tin quang

fiber

*Nhóm xanh. Reid Barton, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John muốn dùng cáp quang nối  $N$  chuồng gia súc. Các chuồng nằm cạnh một ao lớn, nên ông chỉ có thể nối các chuồng kề nhau. Ông không cần mọi chuồng đều liên thông; chỉ cần bảo đảm  $P$  cặp bò nhất định có thể liên lạc với nhau. Hãy tìm số đoạn cáp quang ít nhất cần dùng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số hiệu bò muốn liên lạc với nhau.

**Dữ liệu ra.** In số đoạn cáp ít nhất.

**Ví dụ.**

5 2  
1 3  
4 5  
  
3

Một cách làm là nối 1–2, 2–3, và 4–5.

### 11.2 Lũy thừa nhanh

power

*Nhóm xanh. Burch, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn tính nhanh  $x^P$ , với  $1 < P < 20000$ . Vì số rất lớn, tại một thời điểm chúng chỉ dùng được hai ô nhớ; mỗi ô nhớ chứa một kết quả dạng lũy thừa của  $x$ . Ban đầu hai ô nhớ chứa  $x$  và 1. Mỗi bước, chúng có thể nhân hoặc chia hai giá trị đang có, rồi ghi kết quả vào một trong hai ô nhớ, miễn là mọi giá trị lưu được vẫn là số nguyên.

Hãy tính số phép tính ít nhất cần dùng để tạo ra  $x^P$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $P$ .

**Dữ liệu ra.** In số phép tính ít nhất.

**Ví dụ.**

31

6

### 11.3 Đội đua xe đạp bò

cycling

*Nhóm xanh. Dan Adkins*

**Tóm tắt bài toán.** Đội đua xe đạp bò có  $N$  thành viên. Khi cả nhóm đạp với tốc độ nguyên  $x$  vòng mỗi phút, con bò dẫn đầu tiêu hao  $x^2$  đơn vị thể lực mỗi phút, còn các con phía sau chỉ tiêu hao  $x$ . Ở các thời điểm nguyên phút có thể đổi con dẫn đầu; bò cũng có thể rời cuộc đua bất kỳ lúc nào.

Đội cần đi quãng đường  $D$ . Mỗi con bò ban đầu có cùng thể lực  $E$ . Hãy tìm thời gian nguyên nhỏ nhất để có ít nhất một con bò tới đích; nếu không thể tới đích, in 0.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm  $N, E, D$ .

**Dữ liệu ra.** In thời gian sớm nhất để tới đích, hoặc 0 nếu không thể.

**Ví dụ.**

3 30 20

7

### 11.4 Tái thiết đường

roads

*Nhóm xanh. Romanian Training Camp, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Sau một trận động đất, đàn bò xây lại nông trại của Farmer John với  $N$  chuồng. Chúng không xây đường thừa, nên hệ thống đường tạo thành một cây. John muốn biết nếu một số đường bị phá hủy thì có thể tách ra một cây con gồm đúng  $P$  chuồng hay không, và cần phá ít nhất bao nhiêu đường để làm điều đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, P$ .  $N - 1$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $i, j$ , biểu thị  $i$  là cha của  $j$  trong cây.

**Dữ liệu ra.** In số đường ít nhất cần phá để tách ra một cây con có đúng  $P$  đỉnh.

**Ví dụ.**

```
11 6
1 2
1 3
1 4
1 5
2 6
2 7
2 8
4 9
4 10
4 11
```

```
2
```

Nếu phá các đường 1–4 và 1–5, cây con chứa  $\{1, 2, 3, 6, 7, 8\}$  được tách ra.

## 11.5 Đồng cỏ tam giác

pasture

*Nhóm xanh. Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò muốn xây một đồng cỏ hình tam giác bằng  $N$  tấm ván, tấm thứ  $i$  có độ dài  $l_i$ . Chúng muốn dùng tất cả các tấm ván để tạo thành ba cạnh của một tam giác sao cho diện tích là lớn nhất. Hãy tính diện tích lớn nhất đó.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ , với  $3 < N < 40$ .  $N$  dòng tiếp theo là độ dài các tấm ván.

**Dữ liệu ra.** In  $\lfloor 100S \rfloor$ , trong đó  $S$  là diện tích lớn nhất. Nếu không thể tạo tam giác, in  $-1$ .

**Ví dụ.**

```
5
1
1
1
3
3
4
```

```
692
```

Tam giác tối ưu trong ví dụ là tam giác đều cạnh 4.



## 12 USACO 2002 Spring

### 12.1 Thôi miên

hypno

Nhóm xanh. *Gadnell & Backman, 1997; Kolstad/Galperin, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John mời một nhà thôi miên đến để tăng sản lượng sữa. Đàn bò đứng trên một bàn  $6 \times 6$ , mỗi ô đứng một con bò, và sản lượng của mỗi con là một chữ số từ 0 đến 9.

Mỗi phép thôi miên chọn một hàng, một cột, hoặc đường chéo chính từ góc trên trái đến góc dưới phải, rồi đồng thời tăng hoặc giảm sản lượng của cả sáu con bò đó đi 1. Giá trị được tính theo vòng tròn: tăng 9 cho ra 0, và giảm 0 cho ra 9. Có thể dùng số phép tùy ý. Hãy tìm tổng sản lượng lớn nhất có thể đạt được.

**Dữ liệu vào.** Sáu dòng, mỗi dòng gồm sáu số nguyên từ 0 đến 9, là ma trận sản lượng.

**Dữ liệu ra.** In tổng sản lượng lớn nhất.

**Ví dụ.**

```
5 9 7 1 5 8
2 5 3 5 2 0
6 8 1 5 0 3
4 8 2 6 9 2
9 1 6 5 3 2
7 0 2 4 3 1
```

273

### 12.2 Những con bò vui vẻ

happy

Nhóm xanh. *Ilham Kurnia, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò đứng trên một bàn  $N \times M$ . Mỗi con có chỉ số vui vẻ là một số nguyên từ  $-100$  đến  $100$ . Chỉ số vui vẻ của một hình chữ nhật bằng tích các chỉ số của mọi con bò nằm trong hình chữ nhật đó.

Hãy tìm một hình chữ nhật có tích lớn nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm hai số nguyên  $N, M$ , với  $1 < N, M < 50$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $M$  số nguyên, mô tả bàn theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

**Dữ liệu ra.** In bốn số nguyên: hàng và cột của góc trên trái, rồi hàng và cột của góc dưới phải của hình chữ nhật được chọn.

Nếu có nhiều hình chữ nhật cùng đạt tích lớn nhất, chọn hình có ít ô nhất. Nếu vẫn còn nhiều cách, lần lượt ưu tiên góc trên trái có cột nhỏ nhất, rồi hàng nhỏ nhất, rồi góc dưới phải có cột lớn nhất, rồi hàng lớn nhất.

**Ví dụ.**

4 2

-1 4

5 3

-6 -2

2 1

2 1 4 2

### 12.3 Bò một ngôi

ucc

*Nhóm xanh. Richard Forster, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Vì bò không có ngón tay, chúng dùng một hệ biểu diễn “một ngôi”. Biểu thức trong hệ này chỉ dùng chữ số 1, các phép cộng, trừ, nhân và dấu ngoặc, nhưng vẫn có thể biểu diễn mọi số nguyên dương. Độ dài UCC của một biểu thức là số chữ số 1 xuất hiện trong biểu thức đó.

Với một số nguyên dương  $N$ , hãy tìm độ dài UCC nhỏ nhất của một biểu thức biểu diễn  $N$ .

**Dữ liệu vào.** Một số nguyên  $N$ , với  $1 < N < 2000000$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài UCC nhỏ nhất.

**Ví dụ.**

22

10

## 13 USACO 2002 Open

### 13.1 Những ngọn núi hùng vĩ

majesty

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Từ nông trại có thể nhìn thấy  $N$  ngọn núi, với  $N < 100000$ . Mỗi ngọn núi là một tam giác cân, chiều cao đúng bằng hai lần độ dài đáy. Một ngọn núi được mô tả bởi hoành độ hai đầu mút đáy trên đường chân trời. Các tọa độ là số nguyên dương nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 16 bit.

Hãy tính tổng diện tích phần mặt phẳng được ít nhất một ngọn núi che phủ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai hoành độ đầu mút đáy của một ngọn núi, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

**Dữ liệu ra.** In tổng diện tích, bảo đảm nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 32 bit.

**Ví dụ.**

5  
2 7  
6 9  
12 15  
14 21  
20 25  
  
114

### 13.2 Đường ống bí mật

secret

*Nhóm xanh. Barton, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Uncle John muốn nối hệ thống cấp nước với chi phí thấp, nhưng không muốn đối thủ đoán được phương án rẻ nhất của mình, nên ông chọn phương án rẻ thứ hai.

Có  $W$  trạm nước, với  $3 < W < 2000$ , và  $P < 20000$  đường ống có thể xây. Mỗi đường ống nối hai trạm khác nhau, giữa hai trạm có nhiều nhất một đường ống, và mỗi đường có một chi phí xây dựng. Hãy tìm chi phí nhỏ thứ hai để nối tất cả các trạm thành một mạng liên thông.

Đề bài bảo đảm phương án rẻ nhất là duy nhất và có ít nhất hai phương án liên thông. Mọi chi phí nằm trong phạm vi số nguyên có dấu 16 bit. Các trạm được đánh số từ 1 đến  $W$ .

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $W, P$ .  $P$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm ba số nguyên  $u, v, c$ , cho biết đường ống nối  $u$  với  $v$  có chi phí  $c$ .

**Dữ liệu ra.** In chi phí của cách xây đường ống rẻ thứ hai.

**Ví dụ.**

5 7  
1 2 3  
2 3 4  
1 4 7  
2 4 11  
2 5 9  
5 4 5  
3 5 8  
  
20

### 13.3 Vé xem xiếc

tix

*Nhóm xanh. Gadnell & Backman / Kolstad, 1997*

**Tóm tắt bài toán.** John dẫn 16 con bò đi xem xiếc. Khu ghế ngồi là bảng  $4 \times 4$ , được đánh số theo hàng từ 1 đến 16. Sau khi ngồi xuống, đàn bò phát hiện mình không ngồi đúng ghế.

Cấu trúc ghế cho phép mỗi hàng xoay vòng sang trái hoặc sang phải một vị trí, và mỗi cột xoay vòng lên hoặc xuống một vị trí. Cho trạng thái ban đầu, hãy in một dãy phép xoay đưa mọi con bò về đúng ghế. Đề bài bảo đảm luôn có lời giải.

Một phép xoay được mô tả bởi số hàng hoặc cột, một dấu cách, rồi một chữ cái: r xoay hàng sang phải, l xoay hàng sang trái, u xoay cột lên trên, và d xoay cột xuống dưới. Dãy xuất ra không được vượt quá 500 phép.

**Dữ liệu vào.** Bốn dòng, mỗi dòng gồm bốn số, là số hiệu bò đang ngồi ở từng ghế.

**Dữ liệu ra.** In nhiều dòng, mỗi dòng là một phép xoay hợp lệ.

**Ví dụ.**

```
4 1 2 3
6 7 8 5
10 11 12 9
14 15 16 13
```

```
1 l
2 r
3 r
4 r
```

Có thể tồn tại các dãy phép xoay khác.

## 13.4 Chu kỳ sống

life

*Nhóm xanh. Piele, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tính “chu kỳ sống” của một số hiệu. Với số ban đầu  $N$  và số mũ  $P$ , mỗi bước thay số hiện tại bằng tổng lũy thừa bậc  $P$  của các chữ số thập phân của nó. Quá trình tiếp tục cho đến khi một số xuất hiện lần thứ hai.

Hãy tính có bao nhiêu số được tạo ra trước khi dãy đi vào chu kỳ, không tính số đầu tiên của chu kỳ. Chẳng hạn với 57 và  $P = 2$ , dãy bắt đầu bằng 57, 74, 65, 61, rồi đi vào chu kỳ bắt đầu ở 37.

**Dữ liệu vào.** Một dòng gồm hai số nguyên  $N, P$ , với  $1 < N < 9999$  và  $1 \leq P \leq 5$ .

**Dữ liệu ra.** In độ dài phần trước chu kỳ.

**Ví dụ.**

```
57 2
```

```
4
```

## 14 USACO 2002 Fall

### 14.1 Đường đi hồi văn trên bảng thuê

palpath

Nhóm xanh. Alex Schwendner, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Đàn bò tìm các số hồi văn trên bảng thuê của John. Một số là hồi văn nếu đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái đều giống nhau; độ dài có thể chỉ là 1.

Bảng thuê là một lưới  $N \times N$ , với  $2 \leq N \leq 20$ , mỗi ô chứa một chữ số. Một đường đi tạo ra chuỗi các chữ số theo những ô nó đi qua. Mỗi bước được đi sang một trong tám ô kề cạnh hoặc kề góc; không được ở nguyên trên cùng một ô trong hai ký tự liên tiếp. Đường đi được phép có chu trình, nên một ô có thể được thăm lại sau đó.

Với độ dài  $L$ ,  $1 < L \leq 18$ , hãy đếm số đường đi độ dài  $L$  tạo thành một hồi văn. Nếu cùng một đường đi khi đi xuôi và đi ngược là hai dãy ô khác nhau thì tính là hai đường đi. Nếu điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, hai hướng đó chỉ tính một lần.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, L$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $N$  chữ số của bảng.

**Dữ liệu ra.** In số đường đi hồi văn, bảo đảm nằm trong phạm vi kiểu số nguyên dài.

**Ví dụ.**

```
3 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
```

86

### 14.2 Táo

apples

Nhóm xanh. Kuipers, 2002

**Tóm tắt bài toán.** Trong mùa thu hoạch, John lắc cây táo để táo rơi xuống và chạy quanh để hứng được càng nhiều táo càng tốt. Ông biết trước mỗi quả táo sẽ rơi ở thời điểm  $T_i$  tại tọa độ  $(X_i, Y_i)$ , với  $1 \leq T_i \leq 10^6$  và  $-1000 \leq X_i, Y_i \leq 1000$ . John chỉ hứng được một quả táo nếu ông đến vị trí đó không muộn hơn thời điểm nó rơi.

Trong một đơn vị thời gian, John đi được  $s$  đơn vị khoảng cách ( $1 \leq s \leq 1000$ ). Ban đầu, tại thời điểm 0, ông đứng ở  $(0, 0)$ . Hãy tính số táo nhiều nhất có thể hứng.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm số quả táo  $N$  và tốc độ  $s$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $X_i, Y_i, T_i$ , là vị trí và thời điểm rơi của một quả táo.

**Dữ liệu ra.** In số táo nhiều nhất có thể hứng.

**Ví dụ.**

5 3  
0 0 1  
0 3 2  
-5 12 6  
-1 0 3  
-1 1 2

3

Một cách tối ưu là hứng các quả thứ 1, 5, 4.

### 14.3 Nhà tù

therock

*Nhóm xanh. Schwendner, GSivek, and Guo, 2002*

**Tóm tắt bài toán.** Bessie bị bắt vì tự ý làm hamburger, nên John muốn xây một nhà tù bao quanh cô. Nhà tù là một đa giác lồi tạo từ một số bức tường, sao cho từ mỗi đỉnh của đa giác có thể nhìn thấy mọi đỉnh khác.

John có danh sách  $N$  bức tường, với  $3 \leq N \leq 100$ , mỗi bức tường có hai đầu mút nguyên  $(x_1, y_1)$ ,  $(x_2, y_2)$ , chi phí xây dựng, và  $-10000 \leq x, y \leq 10000$ . John chọn một số bức tường khác nhau trong danh sách để tạo thành nhà tù. Vị trí của Bessie phải nằm trong nhà tù, không nằm trên bất kỳ bức tường hoặc đỉnh nào.

Hãy tính chi phí nhỏ nhất để xây một nhà tù hợp lệ.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, X, Y$ , trong đó  $(X, Y)$  là vị trí của Bessie.  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm  $x_1, y_1, x_2, y_2, c$ , mô tả hai đầu mút và chi phí của một bức tường.

**Dữ liệu ra.** In chi phí nhỏ nhất cần trả. Nếu không thể xây nhà tù hợp lệ, in -1.

**Ví dụ.**

8 1 1  
0 0 0 3 2  
0 0 3 1 2  
3 1 2 3 2  
0 3 1 2 1  
1 2 2 3 1  
0 3 2 3 4  
1 2 0 0 8  
3 1 0 3 8

10

Chọn các bức tường thứ 1, 3, 6.

## 15 USACO 2002 Winter

### 15.1 Hàng rào đồng cỏ

pasture

Nhóm xanh. *Dominic Battre, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Farmer John dựng một hàng rào dài gồm  $N$  cọc, với  $1 \leq N \leq 3000$ . Mỗi cọc được gắn một số nguyên từ  $-1000$  đến  $1000$ ; nhiều cọc có thể có cùng số.

Đàn bò chơi trò tìm “tổng hàng rào tối ưu”. Chúng cần chọn một đoạn liên tiếp sao cho giá trị tuyệt đối của tổng các số trên đoạn là nhỏ nhất. Nếu có nhiều đoạn cùng đạt giá trị nhỏ nhất, chọn đoạn dài nhất; nếu vẫn còn nhiều cách, chọn đoạn có chỉ số bắt đầu nhỏ nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là số ghi trên một cọc, theo thứ tự dọc hàng rào.

**Dữ liệu ra.** In ba số: chỉ số cọc đầu, chỉ số cọc cuối, và giá trị tuyệt đối của tổng đoạn được chọn.

**Ví dụ.**

6

5

10

-5

-6

2

4

4 6 0

### 15.2 Món ăn cho bữa tiệc

party

Nhóm xanh. *Hal Burch, 2001*

**Tóm tắt bài toán.**  $N$  con bò, với  $3 \leq N \leq 200$ , tổ chức tiệc năm mới. Có  $D$  loại món ăn,  $5 \leq D \leq 100$ , đánh số từ 1 đến  $D$ . Mỗi loại món có một giới hạn số đĩa tối đa được xuất hiện trong bữa tiệc.

Mỗi con bò biết nấu một số loại món. Nó có thể mang nhiều nhất  $K$  đĩa, với  $1 \leq K \leq 5$ , và các đĩa do cùng một con bò mang phải thuộc các loại khác nhau. Hãy tính tổng số đĩa nhiều nhất có thể có trong bữa tiệc.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K, D$ . Dòng thứ hai gồm  $D$  số nguyên không âm, là giới hạn số đĩa của từng loại món.  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng bắt đầu bằng số  $Z$ , sau đó là  $Z$  số hiệu món mà con bò tương ứng biết nấu.

**Dữ liệu ra.** In tổng số đĩa nhiều nhất.

**Ví dụ.**

4 3 5  
2 2 2 2 3  
4 1 2 3 4  
4 2 3 4 5  
3 1 2 4  
3 1 2 3

9

Một cách đặt tối ưu: bò 1 mang món 3, 4, bò 2 mang món 3, 4, 5, bò 3 mang món 1, 2, và bò 4 mang món 1, 2.

### 15.3 Bò đi dạo

**stroll**

*Nhóm xanh. Dan Adkins, 2001*

**Tóm tắt bài toán.** Trước bữa tối, đàn bò thích đi dạo qua các đồng cỏ. Có  $N$  đồng cỏ, với  $1 \leq N \leq 30000$ . Từ mỗi đồng cỏ có đúng một con đường có hướng đi sang một đồng cỏ khác; nhiều con đường có thể cùng đi vào một đồng cỏ.

Một chuyến đi dạo bắt đầu ở một đồng cỏ bất kỳ, đi theo các con đường có hướng, rồi quay lại đồng cỏ xuất phát. Trên đường đi không được ghé cùng một đồng cỏ hai lần trước khi khép vòng. Hãy tìm chuyến đi dạo dài nhất.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu là  $N$ .  $N$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  cho biết đồng cỏ mà đường từ đồng cỏ  $i$  đi tới.

**Dữ liệu ra.** In số đồng cỏ nhiều nhất có thể đi qua trong một chuyến đi dạo.

**Ví dụ.**

5  
2  
4  
5  
5  
2  
  
3

Một chuyến đi tối ưu đi qua các đồng cỏ 2, 4, 5.

### 15.4 Chia đồng cỏ

**grazeset**

*Nhóm xanh. Brian Dean, 2001*



**Tóm tắt bài toán.**  $N$  con bò, với  $4 \leq N \leq 10000$ , đứng tại các điểm trong một đồng cỏ hình tròn. John muốn dựng  $K$  hàng rào, với  $3 \leq K \leq 1000$ . Các hàng rào đi từ tâm đồng cỏ theo các tia cách đều nhau, nên góc giữa hai hàng rào liên tiếp là  $360/K$  độ. Sau khi dựng rào, đàn bò được chia thành  $K$  nhóm, một số nhóm có thể rỗng.

Gọi  $M$  là số bò trong nhóm lớn nhất và  $m$  là số bò trong nhóm nhỏ nhất. Hãy chọn hướng xoay của hệ hàng rào để  $R = M - m$  nhỏ nhất. Không con bò nào đứng đúng trên hàng rào.

**Dữ liệu vào.** Dòng đầu gồm  $N, K$ .  $N$  dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số thực, biểu thị góc của vị trí con bò so với tâm, trong khoảng  $[0, 360)$ .

**Dữ liệu ra.** In giá trị nhỏ nhất của  $R$ .

**Ví dụ.**

4 3  
30  
60  
150.003  
240

1

## 16 Phạm vi còn lại

Phần thân sau mục lục gồm phát biểu bài, dữ liệu vào, dữ liệu ra, ví dụ và thông tin nguồn cho từng bài. Lớp văn bản PDF vẫn bị mojibake, nên các bài chưa xuất hiện trong phần khôi phục ở trên cần tiếp tục được đọc từ ảnh render và OCR. Các mục đã khôi phục được thêm theo từng đợt để giữ mẫu vào/ra và công thức đủ chắc trước khi đưa vào bản LaTeX.